



2019 版

南 卷 汇

大二数理方程期末试题汇总

南洋书院学生会制作

目录

2016 年数理方程期末试题.....	1
2015 年数理方程(A)期末试题.....	4
2015 年数理方程(A)期末答案.....	9
2015 年数理方程(B)期末试题.....	13
2015 年数理方程(B)期末答案.....	17
2014 年数理方程期末试题.....	20
2014 年数理方程期末答案.....	24

2016 年数理方程期末

一、单项选择题 (5*4=20 分)

1. 下列方程是线性非齐次偏微分方程的是 ()

A. $u_x u_y + 2u = 0$

B. $u_{xxxx} + u_{yyyy} + \cos u = u_x^2 + xy$

C. $\cos x u_{tt} - u_{xx} = xt$

D. $xu_t - 2u_{xx} + e^x u = u_x$

2. 设 u_1 和 u_2 是方程 $u_{xx} + u_{yy} = xy$ 的两个解, λ 为任意常数, β 是 x 和 y 的任意函数, 则下列 () 种组合一定也是 $u_{xx} + u_{yy} = xy$ 的解。

A. $\lambda u_1 + \beta u_2$

B. $\beta u_1 + \lambda u_2$

C. $\beta(u_1 - u_2) + u_1$

D. $\lambda(u_1 - u_2) + u_2$

3. 设 $T_n(t)$ 是时间 t 的任意二阶可导函数, 问下列第 () 个函数项级数不能看做弦振动方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, 0 < x < l, t > 0$ 的通解。

A. $\sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{(2n+1)\pi}{2l} x$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \cos \frac{(2n+1)\pi}{2l} x$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x$

D. $\sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) \cos \frac{n\pi}{l} x$

4. 对于 Legendre 多项式 $P_n(x)$ 和第二类 Legendre 函数 $Q_n(x)$ (n 为非负整数), 下列说法正确的是 ()。

A. $P_{2n}(x)$ 为偶函数, $P_{2n+1}(x)$ 为奇函数

B. $P_n(x)$ 与 $Q_n(x)$ 是线性相关的

C. $\int_0^1 P_n(x) P_m(x) dx = 0$

D. $P_n(x)$ 在 $x = \pm 1$ 无界

二、填空题 (4*5=20 分)

1. 有一根两端张紧的长为 1 的均匀柔软细弦, 右端 $x=1$ 固定, 左端 $x=0$ 系在一张长为 L 弹性系数为 k 的小弹簧上。如果弹簧的下端固定在弦线的平衡位置, 则该弦线左端的边界条件为_____。
2. 有一个半径为 R 的初始温度为 200°C 的铁球置放在空气中让它自然冷却, 若空气温度恒定为 27°C , 则该铁球内的温度分布所满足的边界条件为_____。
3. 对于定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = u + x, 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 1, t \geq 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), 0 \leq x \leq l, \end{cases}$$

令 $u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$, 选取 $w(x, t) = \underline{\hspace{2cm}}$ 可同时将方程和边界条件齐次化且未知函数 $v(x, t)$ 的初始条件为_____。

4. 贝塞尔方程 $x^2 y'' + xy' + (4x^2 - 2)y = 0, x > 0$ 的通解为_____。勒让德方程 $(1 - x^2)y'' - 2xy' + 30y = 0, -1 < x < 1$ 的通解为_____。

5. 已知 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, 其中 $\Gamma(\cdot)$ 表示 Gamma 函数, 则 $\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$, $\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、(10 分) 利用分离变量法导出下列定解问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 2u + f(x, t), 0 < x < \pi, t > 0 \\ u_x(0, t) = 0, u(\pi, t) = 0, t \geq 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), 0 \leq x \leq \pi, \end{cases}$$

的特征值问题, 并求出相应的特征值和特征函数。

四、(10 分) 利用特征线法求解柯西问题

$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = t, -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u(x, 0) = 2 - x, -\infty < x < \infty \end{cases}$$

五、(10 分) 利用分离变量法求解定解问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = \cos \frac{\pi x}{l}, 0 < x < l, t > 0 \\ u_x(0, t) = 0, u_x(l, t) = 0, t \geq 0 \\ u(x, 0) = 1 + \cos \frac{2\pi x}{l}, 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

六、(10 分) 求下面扇形区域的定解问题

$$\begin{aligned}
 &u_{xx} + u_{yy} = 0, x > 0, y > 0, x^2 + y^2 \leq 4 \\
 &u(x, 0) = 0, 0 \leq x \leq 2 \\
 &u(0, y) = 0, 0 \leq y \leq 2 \\
 &\left| \quad u(x, y) = xy, x^2 + y^2 = 4. \right.
 \end{aligned}$$

七、(10 分) 利用分离变量法求解如下边界固定初位移不为零的圆形膜的定解问题

$$\begin{aligned}
 &u_{tt} = a^2 \left(u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} \right), 0 < \rho < \rho_0, t > 0 \\
 &u|_{\rho=\rho_0} = 0, t \geq 0 \\
 &\left| \quad u|_{t=0} = \phi(\rho), u_t|_{t=0} = 0, 0 \leq \rho \leq \rho_0 \right.
 \end{aligned}$$

八、(10 分) 将函数 $f(x) = x^3$ 在区间 $[-1, 1]$ 上展开成傅里叶—勒让德级数。

2015 年 6 月数理方程 (A 卷)

一、单项选择题 (每题 4 分, 共 5 题)

1. 拉普拉斯方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 的基本解是 ()

A、 $u(x, y) = -\frac{1}{2\pi} \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

B、 $u(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

C、 $u(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

D、 $u(x, y) = \sin xy$

2. 特征值问题 $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 < x < l \\ X'(0) = X(l) = 0 \end{cases}$, 特征值和特征函数为 ()

A、 $\begin{cases} \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \\ X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{l} x \end{cases}, n \geq 1$

B、 $\begin{cases} \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \\ X_n(x) = \cos \frac{n\pi}{l} x \end{cases}, n \geq 0$

C、 $\begin{cases} \lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right)^2 \\ X_n(x) = \sin \frac{(2n+1)\pi}{2l} x \end{cases}, n \geq 0$

D、 $\begin{cases} \lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right)^2 \\ X_n(x) = \cos \frac{(2n+1)\pi}{2l} x \end{cases}, n \geq 0$

3. 若非齐次边界条件为 $u_x(0, t) = g_1(t), u(1, t) = g_2(t)$, 则选择辅助函数 () 可将边界齐次化

A、 $w(x, t) = \frac{g_2(t) - g_1(t)}{l} + g_1(t)$

B、 $w(x, t) = g_1(t)(x - l) + g_2(t)$

C、 $w(x, t) = \frac{g_2(t) - g_1(t)}{2l} x^2 + g_1(t)x$

D、 $w(x, t) = g_2(t) + g_1(t)$

4. 对于 Bessel 函数 $N_n(x)$ (n 为整数), 下列说法正确的是 ()

A、 $N_n(x)$ 是有界函数

B、 $N_n(x)$ 是奇函数

C、 $N_n(x)$ 是无界函数

D、 $N_n(x)$ 是非震荡衰减函数

5. 对于线性定解问题, 叠加原理成立的条件为 ()。

A. 初始条件是齐次的。

- B. 自由项是齐次的。
 C. 自由项和初始条件都是齐次的。
 D. 边界条件是齐次的

二、填空题（每题 4 分，共 5 题）

1. 边界为 Γ 的区域 Ω 上函数 u 的第三类边界条件为_____。
2. 方程 $x^2 y'' + xy' + (x^2 - 16)y = 0$ 通解为 $y =$ _____。
3. 由贝塞尔函数的递推公式有 $\frac{d}{dx}[J_0(ax)] =$ _____。
4. 偏微分方程定解问题中方程描述物理问题的_____，定解条件描述物理问题的_____。
5. 有一根长为 1 的均匀细杆，侧面与外界无热交换，杆内有强度随时间连续变化的热源 $f(x, t)$ ，设杆的初始温度为 $\varphi(x)$ ，且杆一端 ($x=0$) 保持零度，而杆的另一端 ($x=l$) 绝热，此问题的定解问题为：_____。

三、(10 分)

求特征值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 < x < \pi \\ X'(0) = 0, X'(\pi) = 0 \end{cases}$$

四、(10 分)

利用特征线法求解柯西问题

$$\begin{cases} 2u_t - u_x + xu = 0, -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = 2xe^{\frac{x^2}{2}}, -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

五、(14 分)

用分离变量法求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} - 4u = 2\sin^2 x, 0 < x < \pi, t > 0 \\ u_x(0, t) = 0, u_x(\pi, t) = 0, t \geq 0 \\ u(x, 0) = 1, u_t(x, 0) = \cos x, 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

六、(10 分)

设 $\mu_m^{(0)}$ 为 0 阶贝塞尔函数 $J_0(x)$ 的第 m 个整零点，将函数 $f(\rho) = 1 - \rho^2, 0 < \rho < 1$ 按照贝塞尔正交函数系 $\{J_0(\mu_m^{(0)}\rho)\}_{m=1}^{\infty}$ 展开成傅里叶级数。

七、(10 分)

设 $\Omega = \{(x, y) | x < y\}$ ，考虑 Ω 上的迪利克雷问题

$$\begin{cases} -\Delta u(x, y) = 0, x < y \\ u(x, y)|_{y=x} = \varphi(x), -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

试用对称法求出对应的格林函数，并写出解得积分表达式。

八、(6分)

证明: $\frac{d}{dx}[xJ_0(x)J_1(x)] = x[J_0^2(x) - J_1^2(x)]$

南洋学院

2015 年 6 月数理方程答案 (A 卷)

一、

1、A

2、D

3、B

4、C

5、D

二、

1、 $(\alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n})|_{\partial\Omega} = 0$

2、 $y = C_1 J_4(X) + C_2 N_4(x)$

3、 $-\alpha J_0(\alpha x)$

4、共性, 特性

5、
$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = \frac{\partial u(l, t)}{\partial x} = 0, t \geq 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

三、(10 分)

设 $X(x) \neq 0$ 为相应于 λ 的特征函数, 在方程两边乘 $X(x)$ 并在区间 $[0, \pi]$ 积分得

$$\int_0^\pi X''(x)X(x)dx + \lambda \int_0^\pi X^2(x)dx = 0, \quad (2 \text{ 分})$$

利用分部积分法并注意到该问题的边界条件得

$$-\int_0^\pi [X'(x)]^2 dx + \lambda \int_0^\pi X^2(x)dx = 0, \lambda = \frac{\int_0^\pi [X'(x)]^2 dx}{\int_0^\pi X^2(x)dx} \geq 0.$$

当 $\lambda = 0$ 时, $X(x) = c_1 + c_2 x$, 由边界条件知 $X(x) \equiv C_1$, 故 $\lambda = 0$ 是特征值。(6 分)

当 $\lambda > 0$ 时, $X(x) = C_1 \cos \sqrt{\lambda} x + C_2 \sin \sqrt{\lambda} x$, 利用边界条件 $X'(0) = 0, X'(\pi) = 0$ 可得

$C_2 = 0, C_1 \sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda} \pi = 0$, 故 $C_1 \neq 0, \sin \sqrt{\lambda} \pi = 0, \lambda_n = n^2, n > 0$, 将其代入

$X(x) = C_1 \cos \sqrt{\lambda} x + C_2 \sin \sqrt{\lambda} x$ 并忽略任意常数 C_1 可得

$$X_n(x) = \cos(nx), n \geq 0 \quad (10 \text{ 分})$$

四、(10 分)

特征方程为 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{2} \\ x(0) = \tau \end{cases}$ (2 分), 特征线为 $x = -\frac{t}{2} + \tau$ (4 分)

沿特征线原问题转化为 $\begin{cases} \frac{du}{dt} = -\frac{1}{2}(-\frac{t}{2} + \tau)u \\ u(0) = u(x(0), 0) = 2x(0)e^{\frac{x^2(0)}{2}} = 2\tau e^{\frac{\tau^2}{2}} \end{cases}$ (6 分), 解之得

$u(t) = 2\tau \exp\left(\frac{\tau^2}{2}\right) \exp\left(\frac{1}{8}t^2 - \frac{1}{2}t\tau\right)$ (8 分), 将 $\tau = x + \frac{t}{2}$ 代入上式得原问题的解为

$$u(x, t) = (2x + t) \exp\left(\frac{x^2}{2}\right) \quad (10 \text{ 分})$$

五、

特征值问题为 $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ X'(0) = 0, X'(\pi) = 0 \end{cases}$

则 $\lambda_n = n^2, X_n(x) = \cos nx, n \geq 0$

$f(x, t) = \sin^2 x = \sum_{n=0}^{\infty} f_n X_n(x), \phi(x) = 1 = \sum_{n=0}^{\infty} \psi_n X_n(x), \psi(x) = 0 = \sum_{n=0}^{\infty} \psi_n X_n(x)$, 则有

$$f_0 = 1, f_2 = -1, f_n = 0 (n \neq 0, 1), \phi_0 = 1, \phi_n = 0 (n \neq 0), \psi_1 = 1, \psi_n = 0 (n \neq 1)$$

令 $u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) X_n(x)$, 将其代入原定解问题, 可得 $T_n(t)$ 满足的定解问题为

$$\begin{cases} T_0''(t) - 4T_0(t) = 1, t > 0 \\ T_0(0) = 1, T_0'(0) = 0 \end{cases}, \text{ 解之: } T_0(t) = \frac{5}{8}[\exp(2t) + \exp(-2t)] - \frac{1}{4}$$

$$\begin{cases} T_1''(t) - 3T_1(t) = 0, t > 0 \\ T_1(0) = 0, T_1'(0) = 1 \end{cases}, \text{ 解之: } T_1(t) = \frac{\sqrt{3}}{6}[\exp(\sqrt{3}t) + \exp(-\sqrt{3}t)]$$

$$\begin{cases} T_2''(t) = -1, t > 0 \\ T_2(0) = 0, T_2'(0) = 0 \end{cases}, \text{ 解之: } T_2(t) = -\frac{t^2}{2}$$

$$\begin{cases} T_n''(t) - \lambda_n T_n(t) = 0, t > 0 \\ T_n(0) = 0, T_n'(0) = 0 \end{cases}, (n \neq 0, 1, 2), \text{ 解之: } T_n(t) \equiv 0$$

因此, 原问题的解为

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) X_n(x) = T_0(t) + T_1(t) \cos x + T_2(t) \cos 2x$$

$$= \frac{5}{8}(e^{2t} + e^{-2t}) - \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{6}(e^{\sqrt{3}t} + e^{-\sqrt{3}t}) \cos x - \frac{t^2}{2} \cos 2x$$

六、

解：设 $f(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m J_0(\mu_m^{(0)} \rho) d\rho$

$$\begin{aligned} A_m &= \frac{2}{[J_0'(\mu_m^{(0)})]^2} \int_0^1 \rho(1-\rho^2) J_0(\mu_m^{(0)} \rho) d\rho \\ &= \frac{2}{[J_0'(\mu_m^{(0)})]^2} \left\{ \frac{J_1(\mu_m^{(0)})}{\mu_m^{(0)}} - \left[\frac{[(\mu_m^{(0)})^2 - 4] J_1(\mu_m^{(0)})}{(\mu_m^{(0)})^3} \right] \right\} = \frac{8}{(\mu_m^{(0)})^3 J_1(\mu_m^{(0)})} \end{aligned}$$

$$1 - \rho^2 = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{8}{(\mu_m^{(0)})^3 J_1(\mu_m^{(0)})} J_0(\mu_m^{(0)} \rho)$$

七、

解：记 $\Omega = \{(x, y) | x < y, y \in \mathbb{R}\}$, 则 $\partial\Omega = \{(x, y) | x = y \in \mathbb{R}\}$, 先求格林函数, 由电学知在右半平面 $y > x$ 的点 $M_0(x_0, y_0) \in \Omega$ 处置单位正电荷, 在 M_0 关于 $x = y$ 的对称点 $M_1(y_0, x_0)$ 处置单位正电荷, 则它与 M_0 产生的电势在 $x = y$ 上相互抵消, 因此上半平面 $y > x$ 的格林函数为

$$\begin{aligned} G(M, M_0) &= \frac{1}{2\pi} \left(\ln \frac{1}{r_{MM_0}} - \ln \frac{1}{r_{MM_1}} \right) \\ &= -\frac{1}{4\pi} \{ [\ln(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2] - \ln[(x - y_0)^2 + (y - x_0)^2] \} \end{aligned}$$

下面求

$$\begin{aligned} \frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{x=y} &= \text{grad} G \cdot \mathbf{n} \Big|_{x=y} = \left(\frac{\partial G}{\partial x}, \frac{\partial G}{\partial y} \right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \Big|_{x=y} \\ &= \frac{1}{4\sqrt{2}\pi} \left[\frac{2(x - x_0) + 2(y - y_0)}{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} - \frac{2(x - y_0) - 2(y - x_0)}{(x + x_0 - 4)^2 + (y - y_0)^2} \right] \Big|_{x=y} \\ &= \frac{\sqrt{2}(y_0 - x_0)}{2\pi[(y - x_0)^2 + (y - y_0)^2]} \end{aligned}$$

八、

证明：

$$Q \quad J_0'(x) = -J_1(x)$$

$$Q \quad nJ_n(x) + xJ_n'(x) = xJ_{n-1}(x),$$

$$\text{取 } n=1 \text{ 有 } J_1(x) + xJ_1'(x) = xJ_0(x),$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(xJ_0(x)J_1(x)) &= J_0(x)J_1(x) + xJ_0'(x)J_1(x) + xJ_0(x)J_1'(x) \\ &= J_0(x)[J_1(x) + J_1'(x)] - xJ_1^2(x) \\ &= xJ_0^2(x) - xJ_1^2(x) \\ &= x[J_0^2(x) - J_1^2(x)] \end{aligned}$$

2015 年数理方程期末 (B)

一. 单项选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 拉普斯特方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$ 的一个解是 ()

A. $u(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$

B. $u(x, y, z) = e^x \sin xy + z$

C. $u(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

D. $u(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

2. 非线性非齐次方程是 ()

A. $u_{xx} + 2u_{xx} + 3u_{zz} = 1$

B. $u_{xx} - 2 \cos xu_{xy} - (2 + \sin^2 x)u_{yy} + 3yu_y = y$

C. $x^2 u_{xx} - y^2 u_{yy} = 0$

D. $u_{xx} + u_{yy} + \cos u = u_x^2 + xy$

3. 特征值问题 $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < l \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$, 特征值和特征函数为 ()

A. $\begin{cases} \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \\ X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{l} x \end{cases} \quad n \geq 1,$

B. $\begin{cases} \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \\ X_n(x) = \cos \frac{n\pi}{l} x \end{cases} \quad n \geq 0,$

C. $\begin{cases} \lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right)^2 \\ X_n(x) = \sin \frac{(2n+1)\pi}{2l} x \end{cases} \quad n \geq 0,$

D. $\begin{cases} \lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right)^2 \\ X_n(x) = \cos \frac{(2n+1)\pi}{2l} x \end{cases} \quad n \geq 0.$

4. 在下列说法中, 错误的是 ()

A. 函数 $N_n(x)$ 是有界函数

B. 函数 $N_n(x)$ 是衰减振荡函数

C. $J_n'(x)$ 有无穷多个零点

D. $J_n(x)$ 的零点与 $J_{n+1}(x)$ 的零点相间分布

5. 若非齐次边界条件为 $u_x(0, t) = u_1(t)$, $u_x(l, t) = u_2(t)$, 则选择辅助函数 ()

A. $w(x, t) = \frac{u_2(t) - u_1(t)}{l} x + u_1(t)$

B. $w(x, t) = u_2(t)x + u_1(t)$

C. $w(x, t) = \frac{u_2(t) - u_1(t)}{2l} x^2 + u_1(t)x$

D. $w(x, t) = u_1(t)(l - x) + u_2(t)$

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 边界为 Γ 的区域 Ω 上函数 U 的第二类边界条件为_____
2. 方程 $x^2 y'' + xy' + (x^2 - 9)y = 0$ 的通解为 $y =$ _____
3. 由贝塞尔函数的递推公式有 $J_0'(x) =$ _____
4. 初始条件而无边界条件的定解问题, 称为_____问题
5. 二阶线性偏微分方程 $a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu = f$ 的特征方程为

三、(10 分) 利用特征线法求解柯西问题

$$\begin{cases} u_t + (1+x^2)u_x - u = 0, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(x, 0) = x^2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

四、(14 分) 利用分离变量法求解下面定解问题

$$\begin{cases} u_t = 4u_{xx} + 16, & 0 < x < 2, t > 0 \\ u|_{x=0} = 0, u|_{x=2} = 8 & t \geq 0 \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, & 0 < x < 2 \end{cases}$$

五（14 分）用分离变量法求解圆盘的热传导问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 \left(u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} \right) & 0 < \rho < 1, t > 0 \\ u(1, t) = 0 & t \geq 0 \\ u(\rho, 0) = 1 - \rho^2 & 0 \leq \rho \leq 1 \end{cases}$$

六、（10 分）设 $\Omega = \{(x, y) | x < y\}$ ，考虑 Ω 上的狄利克雷问题

$$\begin{cases} -\Delta u(x, y) = 0, x < y \\ u(x, y)|_{y=x} = \varphi(x), -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

试用对称法求出对应的格林函数，并写出解得积分表达式。

七、(6 分) 证明: $J_2(x) + \frac{1}{x} J_0'(x) - J_0''(x) = 0$

八、 试用 Green 第二公式给出 Poisson 第二边值问题有界的必要条件

$$\begin{cases} \Delta u = f(x, y, z) & (x, y, z) \in \Omega \subset R^3 \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega} = \varphi(x, y, z) & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

2015 年数理方程期末 (B) 答案解析

一、单项选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. A 2. D 3. B 4. A 5. C

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. $\frac{\partial u}{\partial n}|_r = g$ 2. $C_1 J_3(x) + C_2 N_3(x)$ 3. $-J_1(x)$ 4. Cauchy

5. $a_{11} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - 2a_{12} \frac{dy}{dx} + a_{22} = 0$

三、解: 特征方程为: $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 1 + x^2 \\ x(0) = c \end{cases}$ (2 分) 特征线为: $\arctan x = t + C$ (6 分)

原问题变为 $\begin{cases} \frac{du}{dt} = u \\ u(x(0), 0) = x^2(0) = c^2 \end{cases}$ $u(x, t) = c^2 e^t$ (8 分)

$C = \arctan x - t$ 代入原定解问题的解为: $u(x, t) = (\arctan x - t)^2 e^t$ (10 分)

四、解: 令 $u(x, t) = v(x, t) + w(x)$, 将方程与边界条件同时齐次化 (2 分)

$$\begin{cases} 4w''(x) = 16 \\ w(0) = 0, w'(2) = 8 \end{cases}, \text{ 则 } w(x) = -2x^2 + 8x \quad (4 \text{ 分})$$

$$\begin{cases} v_{tt} = 4v_{xx}, & 0 < x < 2, t > 0 \\ v(0, t) = 0, v(2, t) = 0, & t \geq 0 \\ v(x, 0) = -w(x), v_t(x, 0) = 0, & 0 < x < 2 \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

用分离变量法求以上定解问题的解为:

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{16}{n\pi} (-1)^n + \frac{32}{n^3 \pi^3} [(-1)^n - 1] \right) \cos n\pi t \sin \frac{n\pi x}{2}, \quad (12 \text{ 分})$$

$$u(x, t) = 8x - 2x^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{16}{n\pi} (-1)^n + \frac{32}{n^3 \pi^3} [(-1)^n - 1] \right) \cos n\pi t \sin \frac{n\pi x}{2}, \quad (14 \text{ 分})$$

五、解: 记 $\Omega = \{(x, y) | x < y, y \in \mathbb{R}\}$, 则 $\partial\Omega = \{(x, y) | x = y \in \mathbb{R}\}$, 先求格林函数,

由电学知在右半平面 $y > x$ 的点 $M_0(x_0, y_0) \in \Omega$ 处置单位正电荷, 在 M_0 关

于 $x = 2$ 的对称点 $M_1(y_0, x_0)$ 处置单位正电荷, 则它与 M_0 产生的电势在

$x = y$ 上相互抵消, 因此上半平面 $y > x$ 的格林函数为 (2 分)

$$G(M, M_0) = \frac{1}{2\pi} \left(\ln \frac{1}{r_{MM_0}} - \ln \frac{1}{r_{MM_1}} \right) \quad (4 \text{ 分})$$

$$= -\frac{1}{4\pi} \left\{ \left[\ln(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 \right] - \ln \left[(x-y_0)^2 + (y-x_0)^2 \right] \right\} \quad (6 \text{ 分})$$

下面求 $\frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{x=y} = \text{grad} G \cdot n \Big|_{x=y} = \left(\frac{\partial G}{\partial x}, \frac{\partial G}{\partial y} \right) g \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \Big|_{x=y}$

$$= \frac{1}{4\sqrt{2}\pi} \left[\frac{2(x-x_0)}{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} - \frac{2(x-y_0)}{(x+x_0-4)^2 + (y-y_0)^2} \right] \Big|_{x=y}$$

$$= \frac{\sqrt{2}(y_0-x_0)}{4\pi \left[(y-x_0)^2 + (y-y_0)^2 \right]} \quad (8 \text{ 分})$$

所以 $u(x_0, y_0) = -\int_{\partial\Omega} u \frac{\partial G}{\partial n} dl = \frac{\sqrt{2}(y_0-x_0)}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(y)}{(y-x_0)^2 + (y-y_0)^2} dy \quad (10 \text{ 分})$

六、解: 由 $xJ_n'(x) - nJ_n(x) = -xJ_{n+1}(x)$, (2 分)

令 $n=1$ 有, $xJ_1'(x) - J_1(x) = -xJ_{2+1}(x)$ (6 分)

又 $J_0'(x) = -J_1(x)$, $J_0''(x) = -J_1'(x)$ (8 分)

故得证 (10 分)

七、 $u(r, t) = R(r)T(t) \cdot \begin{cases} r^2 R'' + rR' + (\lambda r^2 - 0^2)R = 0 \\ R(1) = 0, |R(0)| < \infty \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$

$R(r) = CJ_0(\sqrt{\lambda}r) + DY_0(\sqrt{\lambda}r)$, $D = 0$, $\lambda_m = (u_m^{(0)})^2$, $u_m^{(0)}$ 为 $J_0(x)$ 正零点。

$$R_m(r) = J_0(u_m^{(0)}r) \quad (4 \text{ 分})$$

$$T'' + \lambda a^2 T = 0 \quad \text{得 } T_m(t) = a_m \cos au_m^{(0)}t + b_m \sin au_m^{(0)}t$$

$$u(r, t) = \sum_{m=1}^{\infty} (a_m \cos au_m^{(0)}t + b_m \sin au_m^{(0)}t) J_0(u_m^{(0)}r) \quad (6 \text{ 分})$$

由 $u_t(r, 0) = 0$ 得 $b_m = 0$. 由 $u(r, 0) = \sum_{m=1}^{\infty} a_m J_0(u_m^{(0)}r) = 1 - r^2$, 得

$$a_m = \frac{\int_0^1 r(1-r^2) J_0(u_m^{(0)} r) dr}{\frac{1}{2} J_1^2(u_m^{(0)})} = \frac{4J_2(u_m^{(0)})}{(u_m^{(0)})^2 J_1^2(u_m^{(0)})} \quad (8 \text{ 分})$$

$$u(r, t) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{4J_2(u_m^{(0)})}{(u_m^{(0)})^2 J_1^2(u_m^{(0)})} J_0(u_m^{(0)} r) \cos au_m^{(0)} t \quad (10 \text{ 分})$$

八、解：在第二 Green 公式中 $\iiint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dV = \iint_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds \quad (2 \text{ 分})$

let $v=1$, $\iiint_{\Omega} f dv = -\iint_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} ds \quad (4 \text{ 分})$

故 $\iiint_{\Omega} f dv + \iint_{\partial\Omega} \varphi(x, y, z) ds = 0 \quad (6 \text{ 分})$

西安交通大学考试题

数学物理方程

一、填空题（6分×5=30分）

1. 长为 l 的均匀柔软细弦作微小横振动，左端固定，右端与弹性物体相连，振动的初始位移和速度均为零，试写出相应的定解条件_____
2. 长为 l 的均匀细杆侧面绝缘，内部无热源，两端温度为零，初始温度为 $\varphi(x)(0 \leq x \leq l)$ ，试写出相应的定解问题_____
3. 设 $r \geq 0$ 为常数，贝塞尔方程 $x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2)y = 0$ 的通解为_____
4. 设 α, R 为常数，计算积分 $\int_0^R x^{n+1} J_n(\alpha x) dx =$ _____
5. 设三维拉普拉斯方程 $\Delta u = 0$ 的解在极坐标情形下只与 r 有关，则该方程的通解为_____
6. 柯西问题 $\begin{cases} u_t + 3u_x + u = x, -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u|_{t=0} = x \end{cases}$ 过点 $(\tau, 0)$ 的特征线为_____

二. (10 分) 求解下列特征值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 < x < 2 \\ X(0) = X(2) = 0 \end{cases}$$

三. (14 分) 利用分离变量法求解下列定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - 4u_{xx} = 1, 0 < x < 2, t > 0 \\ u_x(0, t) = 0, u(2, t) = 3t, t > 0 \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0, 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

四. (14 分) 利用分离变量法求解下列圆域上的狄利克雷问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -xy, & x^2 + y^2 < a^2 \\ u|_{x^2+y^2=a^2} = 0 \end{cases}$$

五. (12 分) 将 $f(x)$ 展成 $J_1(\frac{\mu_m^{(1)} x}{2})(m \geq 1)$ 的傅里叶-贝塞尔级数形式,

其中

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

六. (10 分) 利用格林函数法求解下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, & -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty, z < 2 \\ u(x, y, 2) = \varphi(x, y), & -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty \end{cases}$$

七. (10 分) 利用特征线法求解下列定解问题

$$\begin{cases} u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = 0, & -\infty < x < +\infty, y > 0 \\ u(x, 0) = 0, \quad u_y(x, 0) = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

西安交通大学本科生课程考试试题标准答案与评分标准

一. 1. 边界条件 $u(0, t) = 0, u_x(l, t) + \sigma u(l, t) = g(t), t \geq 0$

初始条件 $u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0, 0 \leq x \leq l$ (5 分)

$$2. \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, t \geq 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), 0 \leq x \leq l \end{cases} \quad (5 \text{ 分})$$

$$3. \begin{cases} c_1 J_r(x) + c_2 J_{-r}(x), & r \text{ 不为正整数时} \\ c_1 J_r(x) + c_2 N_{-r}(x), & r \text{ 为正整数时} \end{cases} \quad (5 \text{ 分})$$

$$4. \frac{R^{n+1}}{\alpha^{n+2}} J_{n+1}(R) \quad (5 \text{ 分})$$

$$5. c_1 \frac{1}{r} + c_2 \quad (5 \text{ 分})$$

$$6. 3t + \tau \quad (5 \text{ 分})$$

二. 首先证明特征值 λ 非负 (2 分). 然后讨论 $\lambda = 0$ 不是特征值 (4 分), 可知 $\lambda > 0$, 因此方程通解为 $X(x) = c_1 \cos \sqrt{\lambda} x + c_2 \sin \sqrt{\lambda} x$ (6 分), 利用边界条件得到

特征值 $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{2}\right)^2, n \geq 1$ (8 分), 特征函数为 $X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{2} x, n \geq 1$ (10 分)

三. 边界条件齐次化, 取 $w(x, t) = 3t$ (2 分), 令 $v = u - w$ 原方程转化为齐次边界

$$\text{条件} \begin{cases} v_{tt} - 4v_{xx} = 1, 0 < x < 2, t > 0 \\ v_x(0, t) = 0, v(2, t) = 0, t > 0 \\ v(x, 0) = 0, v_t(x, 0) = -3, 0 \leq x \leq 2 \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

特征值和特征函数为 $\lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{4}\right)^2, X_n(x) = \cos \frac{(2n+1)\pi}{4} x, n \geq 0$ (6 分)

将已知定解数据展成傅里叶级数 $1 = \sum_{n=0}^{\infty} f_n X_n(x), -3 = \sum_{n=0}^{\infty} \psi_n X_n(x)$, 其中

$$f_n = \int_0^2 \cos \frac{(2n+1)\pi}{4} x dx = \frac{4(-1)^n}{(2n+1)\pi}, \psi_n = \int_0^2 (-3) \cos \frac{(2n+1)\pi}{4} x dx = \frac{12(-1)^{n+1}}{(2n+1)\pi} \quad (8 \text{ 分})$$

由原方程得到 $\begin{cases} T_n''(t) + 4\lambda_n T_n(t) = f_n, t > 0 \\ T_n(0) = 0, T_n'(0) = \psi_n \end{cases}$

该方程通解为 $T_n(t) = c_1 \cos 2\sqrt{\lambda_n}t + c_2 \sin 2\sqrt{\lambda_n}t$ (10 分),

利用初始条件可得 $c_1 = 0, c_2 = \frac{\psi_n}{2\sqrt{\lambda_n}} = \frac{24(-1)^{n+1}}{[(2n+1)\pi]^2}$ (12 分),

方程的解为 $u(x, t) = v(x, t) + w(x, t) = 2t + \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) X_n(x)$ (14 分)

四. 取 $w(x, y) = -\frac{xy}{12}(x^2 + y^2)$, 令 $v = u - w$ 原方程转化为

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0, & x^2 + y^2 < a^2 \\ v|_{x^2+y^2=a^2} = \frac{xy}{12}(x^2 + y^2) \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

化为极坐标下的方程 $\begin{cases} v_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}v_{\rho} = 0, 0 \leq \rho < a \\ v|_{\rho=a} = \frac{a^4}{24} \sin 2\theta \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$

利用分离变量法求解, 特征值和特征函数为

$$\lambda_n = n^2, \Phi_n(\theta) = a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta, n \geq 0 \quad (6 \text{ 分})$$

则 $v(\rho, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} R_n(\rho) \Phi_n(\theta) = a_0 + b_0 \ln \rho + \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$ (8 分)

带入边界条件 $v(a, \theta) = \frac{a^4}{24} \sin 2\theta$, 比较系数可得 $a_n = 0, b_n = 0 (n \neq 2), b_2 = \frac{a^2}{24}$ (10 分)

因此 $v(\rho, \theta) = \frac{a^2}{24} \rho^2 \sin 2\theta$, 即 $v(x, y) = \frac{a^2}{12} xy$,

原问题的解为 $u(x, y) = v(x, y) + w(x, y) = \frac{a^2}{12} xy - \frac{xy}{12}(x^2 + y^2)$ (14 分)

五. 设 $f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} C_m J_1\left(\frac{\mu_m^{(1)} x}{2}\right)$ (2 分), 其中

$$C_m = \frac{\int_0^2 xf(x)J_1\left(\frac{\mu_m^{(1)}}{2}x\right)dx}{2[J_1'(\mu_m^{(1)})]^2} (6分) = \frac{\int_0^1 xJ_1\left(\frac{\mu_m^{(1)}}{2}x\right)dx}{2[J_1'(\mu_m^{(1)})]^2} (8分)$$

$$= \frac{2\int_0^{\frac{\mu_m^{(1)}}{2}} tJ_1(t)dt}{(\mu_m^{(1)})^2 [J_1'(\mu_m^{(1)})]^2} (10分) = \frac{J_2\left(\frac{\mu_m^{(1)}}{2}\right)}{2[J_1'(\mu_m^{(1)})]^2} (12分)$$

六. 取点 $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \Omega$, 其对称点为 $M_1(x_0, y_0, 4-z_0)$ (2 分), 格林函数

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} - \frac{1}{4\pi r_{MM_1}} (4分)$$

$$= \frac{1}{4\pi\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}} - \frac{1}{4\pi\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-4+z_0)^2}} (6分)$$

$$u(M_0) = -\iint_{\Gamma} \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial n} \varphi(M) ds = -\iint_{\Gamma} \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial z} \Big|_{z=2} \varphi(x, y) ds (8分)$$

$$= -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{z_0 - 3}{\left[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z_0 - 2)^2\right]^{3/2}} \varphi(x, y) dx dy (10分)$$

七. 特征方程 $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2\frac{dy}{dx} - 3 = 0$ 可得 $\frac{dy}{dx} = 3$ 和 $\frac{dy}{dx} = -1$, 特征线为 $x - \frac{y}{3} = c_1$ 和 $x + y = c_2$ (2 分)

做变量代换 $\begin{cases} \xi = x - \frac{y}{3} \\ \eta = x + y \end{cases}$, 原方程化为 $\frac{16}{3} u_{\xi\eta} = 0$ (4 分)

则 $u_{\xi} = f_1(\xi)$, $u(\xi, \eta) = \int f_1(\xi) d\xi + g(\eta) = f(\xi) + g(\eta)$,

因此 $u(x, y) = f(x - \frac{y}{3}) + g(x + y)$ (6 分)

利用初始条件 $\begin{cases} u(x, 0) = f(x) + g(x) = 0 \\ u_y(x, 0) = -\frac{1}{3} f'(x) + g'(x) = x \Rightarrow -\frac{1}{3} f(x) + g(x) - \frac{x^2}{2} = c \end{cases} (8 分)$

可得 $f(x) = -\frac{3}{8}x^2 - \frac{3}{4}c$, $g(x) = \frac{3}{8}x^2 + \frac{3}{4}c$

所求解 $u(x, y) = -\frac{3}{8}(x - \frac{y}{3})^2 + \frac{3}{8}(x + y)^2 = xy + \frac{y^2}{3}$ (10 分)



更多精彩，尽在南洋书院学生会微信公众
号的南卷汇专栏，欢迎通过公众号提供题目或
反馈错题信息，南卷汇需要您的支持。

西安交通大学考试题

课 程 数学物理方程卷 A

学 院 _____

专业班号 _____

姓 名 _____

考 试 日 期 2013 年 5 月 8 日

学 号 _____ 期 末

成
绩

✓

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							

一. 填空(每题 4 分,共 32 分)

1. 假设一根两端固定的长为 l 的柔软的细弦作微小的横振动, 则描述弦振动规律的方程_____。

2. 作微小的横振动的细弦的左端点固定, 右端点在力 $g(t)$ 作用下振动, 则边界条件为_____。

3. 计算 $\Gamma(-1/2) =$ _____。

4. $\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, 0 < x < 1 \\ X(0) = 0, X'(0) = 0 \end{cases}$ 的特征值_____, 特征函数_____

5. 方程 $x^2 y'' + xy' + (x^2 - 2)y = 0$ 的通解 $y =$ _____。

6. 方程 $(1 - x^2)y'' - 2xy' + 20y = 0$ 的通解 $y =$ _____。

7. 设 $P_n(x)$ 是 n 阶勒让德多项式, 则积分 $\int_{-1}^1 P_n(x) dx =$ _____

8. 设 $J_1(x)$ 是一阶贝塞尔函数, 则积分

$$\int_0^1 x^2 J_1(2x) dx \text{ _____。}$$

二. (8 分)求解下列定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & -\infty < x < \infty, \quad t > 0 \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \sin x, & -\infty < x < \infty, \end{cases}$$

三. (10 分)求解二维拉普拉斯方程在区域 $y > 0$ 上狄利克莱问题

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & -\infty < x < \infty, \quad y > 0 \\ u|_{y=0} = \varphi(x), & -\infty < x < \infty \end{cases}$$

四. (20 分)求解下列定解问题

$$(1) \quad \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0 \\ u|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=l} = 0, & t \geq 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

$$(2) \quad \begin{cases} u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} + \frac{1}{\rho^2} u_{\theta\theta} = 0, & 0 < \theta < \pi/4, \quad 0 < \rho < 1 \\ u(\rho, \theta)|_{\theta=0} = 0, \quad u(\rho, \theta)|_{\theta=\pi/4} = 0, & 0 \leq \rho \leq 1 \\ u|_{\rho=1} = \varphi(\theta), & 0 \leq \theta \leq \pi/4 \end{cases}$$

五. (15 分) 求解下列定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + 1, & 0 < x < \pi, \quad t > 0 \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=\pi} = 0, & t \geq 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = 0, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

六. (15 分) 求解下列定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 (u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho}), & 0 < \rho < 1, \quad t > 0 \\ u|_{\rho=1} = 0, & t \geq 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(\rho), u_t|_{t=0} = 0, & 0 \leq \rho \leq 1. \end{cases}$$

西安交通大学本科生课程考试试题标准答案与评分标准

课程名称：数学物理方程 课时：32 考试时间：2013 年 5

月 8 日

一、每小题 4 分,共 32 分.

1. $u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0$, 有无自由项都算对

2. $k \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial \Omega} = q$, 有无符号 “-” 不扣分

3. $\Gamma(-3/2) = \frac{4}{3} \sqrt{\pi}$, 有递推公式 2 分

4. 令 $2x = t$, 则 $t^2 y'' + ty' + (t^2 - 1)y = 0$, (2 分) 通解为 $y = C_1 J_1(t) + C_2 N_1(t)$
 $= C_1 J_1(2x) + C_2 N_1(2x)$, (2 分)。

5. $\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r}, \frac{1}{4\pi r}$, 其中 r 为空间点 P_0 到 P 的距离。(各 2 分)

6. 特征方程为 $\frac{dx}{dt} - 2 = 0$, 特征线为 $x - 2t = C$, (各 2 分)

7. $\int_0^1 (1+x^2) J_1(x) dx = \int_0^1 -J_0'(x) dx + \int_0^1 x^2 J_1(x) dx = 1 - J_0(1) + J_2(1)$, (前一步 3 分, 计算结果 1 分)

8. 特征值: $\lambda_n = n^2$, 特征函数: $X_n(x) = \sin nx$, $n = 1, 2, \dots$ (各 2 分)

二、 $u = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \sin x dx = \frac{1}{2} (\cos(x-t) - \cos(x+t))$, 6 分+2 分, 共 8 分

三、格林函数: $G(P, P_0) = \frac{1}{2\pi} (\ln \frac{1}{r_{PP_0}} - \ln \frac{1}{r_{PP_1}}) = \frac{1}{4\pi} \ln \frac{(x-x_0)^2 + (y+y_0)^2}{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$, (4 分),

$$\frac{\partial G}{\partial n} = -\frac{\partial G}{\partial y} \Big|_{y=0} = \frac{1}{\pi} \frac{-y_0}{(x-x_0)^2 + y_0^2}, \quad 3 \text{ 分}$$

$$u = \frac{y_0}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) \frac{1}{(x-x_0)^2 + y_0^2} dx \quad 3 \text{ 分, 共 10 分}$$

四、1、 $u = XT$ 特征值 $\lambda_n = \left[\frac{2n+1}{2l} \pi \right]^2$, 特征函数 $X_n = \sin \sqrt{\lambda_n} x$, (4 分)

$$T_n = Ce^{-\lambda_n a^2 t}, (2 \text{ 分}), u = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{-\lambda_n a^2 t} \sin \sqrt{\lambda_n} x, a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \sqrt{\lambda_n} x dx,$$

(4 分) .

2、 $u = R(\rho)\Phi(\theta), \Phi'' + \lambda\Phi = 0, \Phi(0) = 0, \Phi(\pi/4) = 0, \rho^2 R'' + \rho R' - \lambda R = 0$

$$\lambda_n = 16n^2, \Phi_n = \sin 4n\theta, (3 \text{ 分})$$

$$R_n = c_n \rho^n, (3 \text{ 分}),$$

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \rho^n \sin 4nx = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\pi/4} \varphi(x) \sin 4nxdx \rho^n \sin 4nx \quad (4 \text{ 分})$$

五、特征函数: $\{\sin nx\}$, (4 分)。设 $u = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin nx$, (4 分)。代入方程得

$$T_n'' + a^2 n^2 T_n = f_n, T_n(0) = \varphi_n, T_n'(0) = 0$$

$$f_n = \frac{2}{n\pi} (1 - \cos n\pi), 4 \text{ 分}$$

$$T_n = c_n \cos ant + d_n \sin ant + \frac{f_n}{a^2 n^2}$$

$$c_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \varphi(x) \sin nxdx - \frac{f_n}{a^2 n^2}, d_n = -\frac{f_n}{a^3 n^3}$$

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin nx \quad 3 \text{ 分}$$

六、设 $u = R(\rho)T(t)$, (2 分), 代入方程得

$$T'' + a^2 \lambda T = 0, \rho^2 R'' + \rho R' + \lambda \rho^2 R = 0, R(1) = 0, |R(0)| < \infty, 4 \text{ 分}$$

$$\lambda_m = (\mu_m^0)^2, R_m(\rho) = J_0(\mu_m^0 \rho), 2 \text{ 分}$$

$$T_m = A_m \cos a\sqrt{\lambda_m} t + B_m \sin a\sqrt{\lambda_m} t \quad 2 \text{ 分}$$

$$u = \sum_{m=1}^{\infty} (A_m \cos a\sqrt{\lambda_m} t + B_m \sin a\sqrt{\lambda_m} t) J_0(\mu_m^0 \rho), 2 \text{ 分}$$

$$\varphi(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m J_0(\mu_m^0 \rho), 0 = \sum_{m=1}^{\infty} B_m a\sqrt{\lambda_m} J_0(\mu_m^0 \rho), 2 \text{ 分}$$

$$B_m = 0, A_m = \frac{2}{[J_0'(\mu_m^0)]^2} \int_0^1 \rho \varphi(\rho) J_0(\mu_m^0 \rho) d\rho \quad 1 \text{ 分}$$

西安交通大学考试题

成绩

课 程 数学物理方程

学 院 _____

考 试 日 期 2014 年 1 月 17 日

专业班号 _____

姓 名 _____

学 号 _____

期中

期末

✓

一. 填空题 (6×5 分=30 分)

1. 长为 l 的均匀柔软细弦作微小横振动, 左端固定, 右端与弹性物体相连, 振动的初始位移和速度均为零, 试写出相应的定解条件 _____

2. 长为 l 的均匀细杆侧面绝缘, 内部无热源, 两端温度为零, 初始温度为 $\varphi(x)(0 \leq x \leq l)$, 试写出相应的定解问题 _____

3. 设 $r \geq 0$ 为常数, 贝塞尔方程 $x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2)y = 0$ 的通解为 _____

4. 设 α, R 为常数, 计算积分 $\int_0^R x^{n+1} J_n(\alpha x) dx =$ _____

5. 设三维拉普拉斯方程 $\Delta u = 0$ 的解在极坐标情形下只与 r 有关, 则该方程的通解为 _____

6. 柯西问题 $\begin{cases} u_t + 3u_x + u = x, -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u|_{t=0} = x \end{cases}$ 过点 $(\tau, 0)$ 的特征线为 _____

二. (10 分) 求解下列特征值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 < x < 2 \\ X(0) = X(2) = 0 \end{cases}$$

三. (14 分) 利用分离变量法求解下列定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - 4u_{xx} = 1, 0 < x < 2, t > 0 \\ u_x(0, t) = 0, u(2, t) = 3t, t > 0 \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0, 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

四. (14 分) 利用分离变量法求解下列圆域上的狄利克雷问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -xy, & x^2 + y^2 < a^2 \\ u|_{x^2+y^2=a} = 0 \end{cases}$$

五. (12 分)将 $f(x)$ 展成 $J_1(\frac{\mu_m^{(1)}x}{2})(m \geq 1)$ 的傅里叶-贝塞尔级数形式, 其中

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

六. (10 分) 利用格林函数法求解下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, & -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty, z < 2 \\ u(x, y, 2) = \varphi(x, y), & -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty \end{cases}$$

七. (10 分) 利用特征线法求解下列定解问题

$$\begin{cases} u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = 0, -\infty < x < +\infty, y > 0 \\ u(x, 0) = 0, \quad u_y(x, 0) = x, -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

一. 1. 边界条件 $u(0,t)=0, u_x(l,t)+\sigma u(l,t)=g(t), t \geq 0$

初始条件 $u(x,0)=0, u_t(x,0)=0, 0 \leq x \leq l$ (5分)

$$2. \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, 0 < x < l, t > 0 \\ u(0,t)=0, u(l,t)=0, t \geq 0 \\ u(x,0)=\varphi(x), 0 \leq x \leq l \end{cases} \quad (5 \text{ 分})$$

$$3. \begin{cases} c_1 J_r(x) + c_2 J_{-r}(x), & r \text{ 不为正整数时} \\ c_1 J_r(x) + c_2 N_{-r}(x), & r \text{ 为正整数时} \end{cases} \quad (5 \text{ 分})$$

$$4. \frac{R^{n+1}}{\alpha^{n+2}} J_{n+1}(R) \quad (5 \text{ 分})$$

$$5. c_1 \frac{1}{r} + c_2 \quad (5 \text{ 分})$$

$$6. 3t + \tau \quad (5 \text{ 分})$$

二. 首先证明特征值 λ 非负 (2分). 然后讨论 $\lambda=0$ 不是特征值 (4分), 可知 $\lambda > 0$, 因此

方程通解为 $X(x) = c_1 \cos \sqrt{\lambda} x + c_2 \sin \sqrt{\lambda} x$ (6分), 利用边界条件得到特征值

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{2} \right)^2, n \geq 1 \quad (8 \text{ 分}), \text{ 特征函数为 } X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{2} x, n \geq 1 \quad (10 \text{ 分})$$

三. 边界条件齐次化, 取 $w(x,t) = 3t$ (2分), 令 $v = u - w$ 原方程转化为齐次边界条件

$$\begin{cases} v_{tt} - 4v_{xx} = 1, 0 < x < 2, t > 0 \\ v_x(0,t) = 0, v(2,t) = 0, t > 0 \\ v(x,0) = 0, v_t(x,0) = -3, 0 \leq x \leq 2 \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{特征值和特征函数为 } \lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{4} \right)^2, X_n(x) = \cos \frac{(2n+1)\pi}{4} x, n \geq 0 \quad (6 \text{ 分})$$

将已知定解数据展成傅里叶级数 $1 = \sum_{n=0}^{\infty} f_n X_n(x), \quad -3 = \sum_{n=0}^{\infty} \psi_n X_n(x)$, 其中

$$f_n = \int_0^2 \cos \frac{(2n+1)\pi}{4} x dx = \frac{4(-1)^n}{(2n+1)\pi}, \psi_n = \int_0^2 (-3) \cos \frac{(2n+1)\pi}{4} x dx = \frac{12(-1)^{n+1}}{(2n+1)\pi} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{由原方程得到 } \begin{cases} T_n''(t) + 4\lambda_n T_n(t) = f_n, t > 0 \\ T_n(0) = 0, T_n'(0) = \psi_n \end{cases}$$

该方程通解为 $T_n(t) = c_1 \cos 2\sqrt{\lambda_n}t + c_2 \sin 2\sqrt{\lambda_n}t$ (10 分),

利用初始条件可得 $c_1 = 0, c_2 = \frac{\psi_n}{2\sqrt{\lambda_n}} = \frac{24(-1)^{n+1}}{[(2n+1)\pi]^2}$ (12 分),

方程的解为 $u(x, t) = v(x, t) + w(x, t) = 2t + \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) X_n(x)$ (14 分)

四. 取 $w(x, y) = -\frac{xy}{12}(x^2 + y^2)$, 令 $v = u - w$ 原方程转化为

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0, & x^2 + y^2 < a^2 \\ v|_{x^2+y^2=a^2} = \frac{xy}{12}(x^2 + y^2) \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

化为极坐标下的方程 $\begin{cases} v_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}v_{\rho} = 0, 0 \leq \rho < a \\ v|_{\rho=a} = \frac{a^4}{24} \sin 2\theta \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$

利用分离变量法求解, 特征值和特征函数为 $\lambda_n = n^2, \Phi_n(\theta) = a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta, n \geq 0$ (6 分)

则 $v(\rho, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} R_n(\rho) \Phi_n(\theta) = a_0 + b_0 \ln \rho + \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$ (8 分)

带入边界条件 $v(a, \theta) = \frac{a^4}{24} \sin 2\theta$, 比较系数可得 $a_n = 0, b_n = 0 (n \neq 2), b_2 = \frac{a^2}{24}$ (10 分)

因此 $v(\rho, \theta) = \frac{a^2}{24} \rho^2 \sin 2\theta$, 即 $v(x, y) = \frac{a^2}{12} xy$,

原问题的解为 $u(x, y) = v(x, y) + w(x, y) = \frac{a^2}{12} xy - \frac{xy}{12}(x^2 + y^2)$ (14 分)

五. 设 $f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} C_m J_1(\frac{\mu_m^{(1)} x}{2})$ (2 分), 其中

$$C_m = \frac{\int_0^2 x f(x) J_1\left(\frac{\mu_m^{(1)}}{2} x\right) dx}{2[J_1'(\mu_m^{(1)})]^2} (6分) = \frac{\int_0^1 x J_1\left(\frac{\mu_m^{(1)}}{2} x\right) dx}{2[J_1'(\mu_m^{(1)})]^2} (8分)$$

$$= \frac{2 \int_0^{\frac{\mu_m^{(1)}}{2}} t J_1(t) dt}{(\mu_m^{(1)})^2 [J_1'(\mu_m^{(1)})]^2} (10分) = \frac{J_2\left(\frac{\mu_m^{(1)}}{2}\right)}{2[J_1'(\mu_m^{(1)})]^2} (12分)$$

六. 取点 $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \Omega$, 其对称点为 $M_1(x_0, y_0, 4-z_0)$ (2 分), 格林函数

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} - \frac{1}{4\pi r_{MM_1}} (4分)$$

$$= \frac{1}{4\pi \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}} - \frac{1}{4\pi \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-4+z_0)^2}} (6分)$$

$$u(M_0) = -\iint_{\Gamma} \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial n} \varphi(M) ds = -\iint_{\Gamma} \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial z} \Big|_{z=2} \varphi(x, y) ds (8分)$$

$$= -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{z_0 - 3}{\left[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z_0-2)^2\right]^{3/2}} \varphi(x, y) dx dy (10分)$$

七. 特征方程 $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2\frac{dy}{dx} - 3 = 0$ 可得 $\frac{dy}{dx} = 3$ 和 $\frac{dy}{dx} = -1$, 特征线为 $x - \frac{y}{3} = c_1$ 和 $x + y = c_2$ (2 分)

$$\text{做变量代换} \begin{cases} \xi = x - \frac{y}{3} \\ \eta = x + y \end{cases}, \text{原方程化为 } \frac{16}{3} u_{\xi\eta} = 0 (4分)$$

$$\text{则 } u_{\xi} = f_1(\xi), u(\xi, \eta) = \int f_1(\xi) d\xi + g(\eta) = f(\xi) + g(\eta),$$

$$\text{因此 } u(x, y) = f\left(x - \frac{y}{3}\right) + g(x + y) (6分)$$

$$\text{利用初始条件} \begin{cases} u(x, 0) = f(x) + g(x) = 0 \\ u_y(x, 0) = -\frac{1}{3} f'(x) + g'(x) = x \Rightarrow -\frac{1}{3} f(x) + g(x) - \frac{x^2}{2} = c \end{cases} (8分)$$

$$\text{可得 } f(x) = -\frac{3}{8} x^2 - \frac{3}{4} c, g(x) = \frac{3}{8} x^2 + \frac{3}{4} c$$

$$\text{所求解 } u(x, y) = -\frac{3}{8} \left(x - \frac{y}{3}\right)^2 + \frac{3}{8} (x + y)^2 = xy + \frac{y^2}{3} (10分)$$

西安交通大学考试题 (A)

成绩	
----	--

课 程 数学物理方程

学 院 _____ 考 试 日 期 2012 年 5 月 6 日

专业班号 _____

姓 名 _____ 学 号 _____ 期末

一. (每小题 6 分)

1. 说明 n 阶贝塞尔函数 $J_n(x)$ 的奇偶性。

2. 计算积分 $I = \int_0^{\mu_m^{(1)}} (x^2 + 1) J_0(x) dx$. 其中 $J_0(x)$ 是零阶贝塞尔函数。

3. 有一温度为 100°C 各向同性的均匀物体 Ω , 放在空气中自然冷却。

若其内部无热源, 单位时间在单位面积上流入 Ω 的热量为 q , 试写出相应的定解问题 (不推导)。

4. 求解下列柯西问题

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u|_{t=0} = \sin x, u_t|_{t=0} = 1 \end{cases}$$

5. 证明特征值问题 $\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, & 0 < x < l \\ X(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$ 的特征值 $\lambda \geq 0$.

二. (10 分) 求解下列定解问题。

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, t > 0 \\ u|_{x=0} = 0, u_x|_{x=l} = 0 \\ u|_{t=0} = 0, u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

三. (15 分) 求解下列定解问题。

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + \sin x, & 0 < x < \pi, t > 0 \\ u|_{x=0} = 0, u|_{x=\pi} = 0 \\ u|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

四. (15 分) 考虑圆域上的狄利克雷问题。

$$(P) \begin{cases} u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} + \frac{1}{\rho^2} u_{\theta\theta} = 2, & 0 < \rho < a, 0 \leq \theta < 2\pi \\ u(a, \theta) = \varphi(\theta) \end{cases}$$

1、(5 分) 求一变换 $u = v + w$, 使该问题化为拉普拉斯方程的定解问题。

2、(10 分) 通过求解上述 1 中给出的定解问题, 求解问题(P)

五. (10 分) 求解单位圆盘上热传导方程的定解问题

$$\begin{cases} u_t = u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho}, & 0 \leq \rho < 1, t > 0 \\ u|_{\rho=1} = 0, & t \geq 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(\rho) \end{cases}$$

六. (10 分) 考虑二维拉普拉斯方程的定解问题。

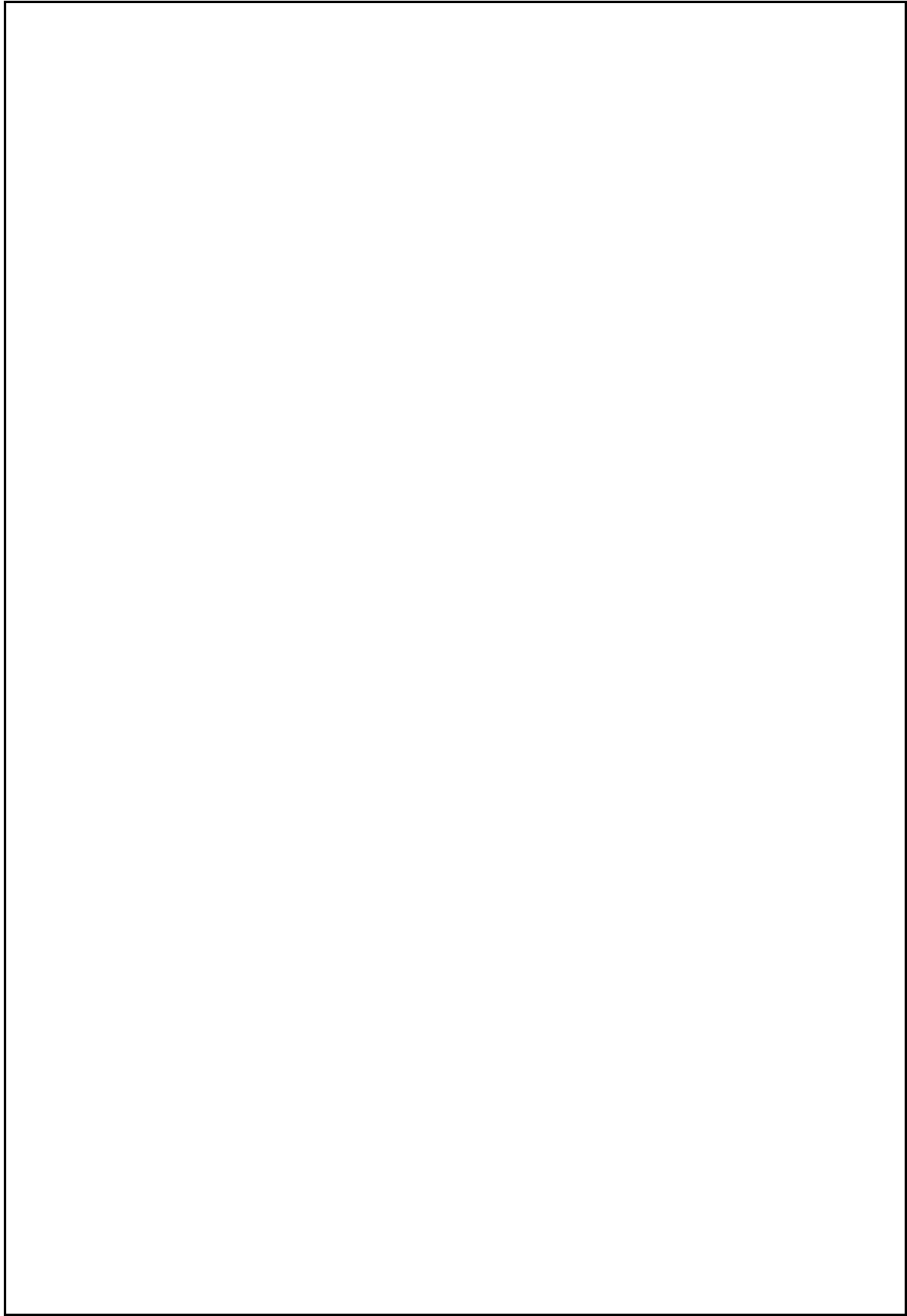
$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & x > 0, y > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) \end{cases}$$

1. 写出拉普拉斯方程的基本解。

2. 给出对应于该定解问题的格林函数。

七. (10 分) 求解下列柯西问题。

$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = 0, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \sin x \end{cases}$$



西安交通大学考试题 (B)

成绩

课 程 数学物理方程 B

学 院 _____ 考 试 日 期 2012 年 5 月 25 日

专业班号 _____

姓 名 _____ 学 号 _____ 期中 ☐ 期末 ☐

3. (5分) 有一长为 l 的侧面绝热的均匀细导线, 其初始温度分布为 $\varphi(x)$, 试写出两端也保持绝热时的描述温度分布的定解问题。(不推导)

4. (5分) 写出 3 维拉普拉斯方程的基本解。

5. (5分) 计算积分 $\int_0^{\infty} x^8 e^{-x^2} dx$ 。

6. (5分) 写出特征值问题:

$$\begin{cases} x^2 y'' + xy' + (\lambda x^2 - 1)y = 0, & 0 < x < 1 \\ y(1) = 0, |y(0)| < +\infty \end{cases}$$

的特征值与特征函数。

5. (5分) 求解下列柯西问题。

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u|_{t=0} = \cos x, u_t|_{t=0} = \sin x \end{cases}$$

6. (15分) 求解下列定解问题。

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + 1, & 0 < x < l, t > 0 \\ u_x|_{x=0} = 0, u_x|_{x=l} = 0, & t > 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & 0 < x < l \end{cases}$$

7. (20 分) 求解下列定解问题。

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & x > 0, y < x, x^2 + y^2 < 1 \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1 \\ u(x, x) = 0, & 0 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \\ u(x, y) = 1, & x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

8. (15 分) 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$, 将 $f(x)$ 按 $\left\{ J_0\left(\frac{\mu_m^0}{2}x\right) \right\}$ 展成傅立叶级数。

9. (15 分) 用格林函数法求解下列定解问题。

$$\begin{cases} \Delta u = 0, (x, y, z) \in \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

其中 $\Omega = \{(x, y, z) | z < 0\}$.

10. (10 分) 求解下列柯西问题。

$$\begin{cases} xu_x + u_t + u = 1, & t > 0, -\infty < x < \infty \\ u|_{t=0} = x + x^2 \end{cases}$$

西安交通大学本科生课程考试试题标准答案与评分标准

课程名称： 数学物理方程 课时： 32 考试时间： 2012 年 5 月 日

$$1. \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0 \\ u_x|_{x=0} = u_x|_{x=l} = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases} \quad 5 \text{ 分}$$

$$2. \Gamma(P, P_0) = \frac{1}{4\pi r_{P_0}}, \quad (4 \text{ 分})$$

$$r_{P_0} = \left[(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \varsigma)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (1 \text{ 分})$$

$$3. \int_0^\infty x^8 e^{-x^2} dx \stackrel{x^2=t}{=} \int_0^\infty t^4 e^{-t} \frac{1}{2} t^{-\frac{1}{2}} dt \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^\infty t^{\frac{7}{2}} e^{-t} dt = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{9}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{105}{32} \sqrt{\pi}。 \quad (2 \text{ 分})$$

$$4. \text{特征值: } \lambda_m = \left(\mu_m^{(1)} \right)^2, \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{特征函数: } R_m = J_1\left(\mu_m^{(1)} x\right), m = 1, 2, \cdots (2 \text{ 分})$$

$$5. u = \frac{1}{2} [\cos(x+at) + \cos(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \sin \alpha d\alpha \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{a} \right) \cos(x+at) + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{a} \right) \cos(x-at)$$

$$= \cos x \cos at + \frac{1}{a} \sin x \sin at \quad (2 \text{ 分})$$

$$6. \text{解: 特征值为 } \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2,$$

$$\text{特征函数 } X_n = \cos \frac{n\pi}{l} x, n = 0, 1, 2, \cdots (5 \text{ 分})$$

设 $u = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) \cos \frac{n\pi}{l} x$

代入方程得

$$\sum_{n=0}^{\infty} T_n' \cos \frac{n\pi}{l} x = -a^2 \sum_{n=0}^{\infty} T_n \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2 \cos \frac{n\pi}{l} x + 1$$

$$T_0' = 1, T_n' + \left(\frac{an\pi}{l} \right)^2 T_n = 0, n > 0 \quad (5 \text{ 分})$$

$$T_0 = t + c_0, T_n = c_n e^{-\left(\frac{an\pi}{l} \right)^2 t}, n > 0$$

由初始条件知

$$\varphi(x) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(0) \cos \frac{n\pi}{l} x,$$

$$2T_0(0) = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) dx, T_0(0) = \frac{1}{l} \int_0^l \varphi(x) dx = \varphi_0,$$

$$T_n(0) = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx = \varphi_n, n > 0.$$

$$\therefore c_0 = \varphi_0, c_n = \varphi_n$$

$$u = t + \varphi_0 + \sum_{n=0}^{\infty} \varphi_n e^{-\left(\frac{an\pi}{l} \right)^2 t} \cos \frac{n\pi}{l} x \quad (5 \text{ 分})$$

7.解：在极坐标系下，定解问题化为

$$\begin{cases} u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} + \frac{1}{\rho^2} u_{\theta\theta} = 0, 0 < \rho < 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \\ u|_{\theta=0} = 0, u|_{\theta=\pi/4} = 0, \\ u|_{\rho=1} = 1 \end{cases} \quad (5 \text{ 分})$$

设 $u = R(\rho)\Phi(\theta)$, 代入方程得

$$R''\Phi + \frac{1}{\rho}R'\Phi + \frac{1}{\rho^2}R\Phi'' = 0,$$

$$\frac{\rho^2 R'' + \rho R'}{R} = -\frac{\Phi''}{\Phi} = \lambda,$$

$$\rho^2 R'' + \rho R' - \lambda R = 0, \Phi'' + \lambda \Phi = 0.$$

由边界条件知 $\Phi(0) = 0, \Phi(\frac{\pi}{4}) = 0$. (5 分)

所以 $\lambda_n = (4n)^2, \Phi_n = \sin 4n\theta, n = 1, 2, \dots$
 $R_n = c_n \rho^{-4n} + d_n \rho^{4n}$

由自然边界条件知 $c_n = 0$. (5 分)

所以 $u = \sum_{n=1}^{\infty} d_n \rho^{4n} \sin 4n\theta$

又 $1 = \sum_{n=1}^{\infty} d_n \sin 4n\theta$

$$d_n = \frac{8}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 4n\theta d\theta = \frac{8}{\pi} \cdot \frac{-1}{4n} \cos 4n\theta \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{2}{n\pi} (\cos n\pi - 1)$$

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} (1 - \cos n\pi) \rho^{4n} \sin n\theta \quad (5 \text{ 分})$$

8.解: 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0(\frac{u_n^{(0)}}{2}x)$

$$\begin{aligned}
A_n &= \frac{1}{2[J'_0(u_n^{(0)})]^2} \int_0^2 x f(x) J_0\left(\frac{u_n^{(0)}}{2} x\right) dx & 5\text{分} \\
&= \frac{1}{2[J'_0(u_n^{(0)})]^2} \left[\int_0^1 x J_0\left(\frac{u_n^{(0)}}{2} x\right) dx + 2 \int_1^2 x J_0\left(\frac{u_n^{(0)}}{2} x\right) dx \right] \\
&= \frac{1}{2[J'_0(u_n^{(0)})]^2} \left[\frac{4}{(u_n^{(0)})^2} \int_0^{\frac{1}{2}u_n^{(0)}} x J_0(x) dx + \frac{8}{(u_n^{(0)})^2} \int_{\frac{1}{2}u_n^{(0)}}^{u_n^{(0)}} x J_0(x) dx \right] \\
&= \frac{2}{[u_n^{(0)} J'_0(u_n^{(0)})]^2} \left[x J_1 \Big|_0^{\frac{1}{2}u_n^{(0)}} + 2x J_1 \Big|_{\frac{1}{2}u_n^{(0)}}^{u_n^{(0)}} \right] & 5\text{分} \\
&= \frac{2}{u_n^{(0)} [J'_0(u_n^{(0)})]^2} \left[\frac{1}{2} J_1\left(\frac{1}{2} u_n^{(0)}\right) + 2 J_1(u_n^{(0)}) - J_1\left(\frac{1}{2} u_n^{(0)}\right) \right] \\
&= \frac{1}{u_n^{(0)} [J'_0(u_n^{(0)})]^2} \left[4 J_1(u_n^{(0)}) - J_1\left(\frac{1}{2} u_n^{(0)}\right) \right] & 5\text{分}
\end{aligned}$$

9.解: 设 $P_0(\xi, \eta, \varsigma) \in \Omega$, $P_1(\xi, \eta, -\varsigma)$ 为 P_0 关于 $\partial\Omega$ 的对称点, 则格林函数为

$$G(P, P_0) = \frac{1}{4\pi} \left[\frac{1}{r_{P_0 P}} - \frac{1}{r_{P_1 P}} \right]. \quad (5 \text{ 分})$$

$$\frac{\partial G}{\partial n} = \frac{\partial G}{\partial z} \Big|_{\partial\Omega} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\varsigma}{\left[(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + \varsigma^2 \right]^{\frac{3}{2}}} \quad (5 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned}
u &= - \iint_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial n} dS + \iiint_{\Omega} G \cdot f dV \\
&= - \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(x, y) \varsigma}{\left[(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + \varsigma^2 \right]^{\frac{3}{2}}} dx dy. & (5 \text{ 分})
\end{aligned}$$

10.解: 特征方程: $\frac{dx}{dt} - x = 0$, 特征线: $x = \tau e^t$

沿特征线方程化为:

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + u = 1, t > 0 \\ u|_{t=0} = x(0) + x^2(0) = \tau + \tau^2 \end{cases}$$

$u = ce^{-t} + 1$, 由初始条件得

$$\tau + \tau^2 = c + 1, c = \tau + \tau^2 - 1$$

$$u = (\tau + \tau^2 - 1)e^{-t} + 1 = (xe^{-t} + x^2e^{-2t} - 1)e^{-t} + 1$$